

Lighting in OpenGL

Computer Graphics 2025/2026

Abilitazione dell'illuminazione

- **glEnable**(GL_LIGHTING)
- **glDisable**(GL_LIGHTING)

OpenGL mette a disposizione almeno otto luci (GL_LIGHT0 GL_LIGHT7) definibili ed abilitabili indipendentemente

Ogni luce si caratterizza tramite i seguenti parametri:

- posizione o orientamento
- componenti ambiente, diffusa e speculare
- fattore di attenuazione

Definizione di una luce

- `void glLight{if}{ev} ( GLenum light, GLenum pname, T param );`

dove:

- *light* è il nome della luce che si sta definendo (GL_LIGHT<n>)
- *pname* è il parametro da definire
- *param* è il valore da dare a tale parametro (se **ε**) oppure un array di valori (se **v**)

Una luce si accende e si spegne mediante i comandi:

- `glEnable (GLenum GL_LIGHT<n>)`
- `glDisable (GLenum GL_LIGHT<n>)`

Parametri per una luce

Colore della luce (intensità)

- GL_DIFFUSE, GL_AMBIENT, GL_SPECULAR

Posizione della luce o direzione ($w=0$)

- GL_POSITION

Spotlight

- GL_SPOT_DIRECTION, GL_SPOT_EXPONENT,
GL_SPOT_CUTOFF

Attenuazione

- GL_CONSTANT_ATTENUATION,
GL_LINEAR_ATTENUATION,
GL_QUADRATIC_ATTENUATION

Esercizio 1

- Disegnare due sfere che si intersecano. Permettere all' osservatore di ruotare le sfere intorno al centro della scena.
- Creare due luci:
 - Una luce bianca in prossimità delle sfere e che si muova con le sfere.
 - Una luce rossa che rimane coerente alla posizione dell' osservatore.

Modello di illuminazione

- GLvoid **glLightModel**{**if**}{**ev**} (GLenum *pname*,
const GLfloat **params*)

dove *pname* indica quale proprietà cambiare
params indica un valore o un array di valori

pname	Valore di Default	Descrizione
GL_LIGHT_MODEL_AMBIENT	(0.2, 0.2, 0.2, 1.0)	Specifica l'illuminazione ambientale, non da una specifica fonte luminosa
GL_LIGHT_MODEL_LOCAL_VIEWER	0.0 (infinite)	Specifica se l'osservatore è all'infinito o ad una certa distanza dal centro della scena. Serve al calcolo dei riflessi.
GL_LIGHT_MODEL_TWO_SIDE	0.0 (one-sided)	Specifica se eseguire i calcoli per entrambe le facce dei poligoni

Suggerimento

- Risulta conveniente normalizzare le normali applicate ai vertici dei poligoni, al fine di non avere oggetti molto o poco luminosi, o con effetti inattesi.
- `GLvoid glEnable( GL_NORMALIZE )`

COSTO COMPUTAZIONALE ELEVATO!

Disattivare quando non è necessario

Esercizio 2

- Utilizzando una superficie di un esercizio precedente, creare:
 - Tre luci che si possano accendere alternativamente di tre colori diversi.
 - Una luce ambientale persistente anche con le luci spente
 - L'illuminazione anche delle facce posteriori.